

Apostila de Resolucao - Lista 01

Algebra Linear e Geometria Analitica

Aluno(a): EMILLY Thais da Costa

Tema: vetores, produto escalar, produto vetorial e produto misto.

Nesta apostila, cada exercicio e resolvido passo a passo. A ideia principal e sempre transformar os dados geometricos em calculos com coordenadas.

Lembretes de formulas

- Vetor entre dois pontos: se $A(x_A, y_A, z_A)$ e $B(x_B, y_B, z_B)$, então $\vec{AB} = B - A = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A)$.
- Modulo de um vetor $u = (a, b, c)$: $|u| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.
- Produto escalar: $u \cdot v = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3$.
- Ortogonalidade: dois vetores são ortogonais quando $u \cdot v = 0$.
- Angulo entre vetores: $\cos(\theta) = (u \cdot v) / (|u| |v|)$.
- Produto vetorial: $u \times v$ gera um vetor perpendicular a u e a v .
- Area do paralelogramo: $A = |u \times v|$. Area do triangulo: $A = |u \times v| / 2$.
- Produto misto: $[u, v, w] = (u \times v) \cdot w$. O volume do paralelepipedo é $|[u, v, w]|$.

Parte 1 - Vetores e diferencas entre pontos

Exercicio 1

Dados $A(1, 2, -1)$, $B(3, -1, 4)$ e $C(-2, 0, 2)$.

Item a) Componentes algebricas dos vetores.

Para encontrar $\vec{AB}$, subtraímos as coordenadas de A das coordenadas de B:

$$\vec{AB} = B - A = (3 - 1, -1 - 2, 4 - (-1))$$

$$\vec{AB} = (2, -3, 5)$$

Para encontrar $\vec{BC}$, subtraímos as coordenadas de B das coordenadas de C:

$$\vec{BC} = C - B = (-2 - 3, 0 - (-1), 2 - 4)$$

$$\vec{BC} = (-5, 1, -2)$$

Para encontrar $\vec{CA}$, subtraímos as coordenadas de C das coordenadas de A:

$$\vec{CA} = A - C = (1 - (-2), 2 - 0, -1 - 2)$$

$$\vec{CA} = (3, 2, -3)$$

Resposta do item a:

$$\vec{AB} = (2, -3, 5), \vec{BC} = (-5, 1, -2), \vec{CA} = (3, 2, -3)$$

Item b) Demonstracao de que $\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CA} = \vec{0}$.

Somamos componente por componente:

$$\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CA} = (2, -3, 5) + (-5, 1, -2) + (3, 2, -3)$$

$$\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CA} = (2 - 5 + 3, -3 + 1 + 2, 5 - 2 - 3)$$

$$\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CA} = (0, 0, 0)$$

Logo:

$$\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CA} = \text{vetor nulo}$$

Item c) Interpretacao geometrica.

Os vetores $\vec{AB}$, $\vec{BC}$ e $\vec{CA}$ representam um percurso fechado: saímos de A, vamos ate B, depois ate C e finalmente voltamos a A. Como o ponto final coincide com o ponto inicial, o deslocamento resultante é nulo. Geometricamente, esses vetores formam os lados orientados de um triangulo fechado.

Exercicio 2

Dados $P(2, -1, 3)$ e $v = (-1, 3, 2)$.

Item a) Coordenadas de Q.

O vetor $\vec{PQ}$ deve ser paralelo a v , ter o dobro do modulo e manter o mesmo sentido. Isso significa que:

$$\vec{PQ} = 2v$$

Calculando:

$$2v = 2(-1, 3, 2) = (-2, 6, 4)$$

Como $PQ = Q - P$, temos $Q = P + PQ$:

$$Q = (2, -1, 3) + (-2, 6, 4)$$

$$Q = (0, 5, 7)$$

Resposta:

$$Q = (0, 5, 7)$$

Item b) Vetor QP e seu modulo.

O vetor QP e dado por $P - Q$:

$$QP = P - Q = (2 - 0, -1 - 5, 3 - 7)$$

$$QP = (2, -6, -4)$$

Modulo:

$$|QP| = \text{raiz}(2^2 + (-6)^2 + (-4)^2)$$

$$|QP| = \text{raiz}(4 + 36 + 16)$$

$$|QP| = \text{raiz}(56) = 2 \text{ raiz}(14)$$

Resposta:

$$QP = (2, -6, -4) \text{ e } |QP| = 2 \text{ raiz}(14)$$

Parte 2 - Produto escalar e angulo entre vetores

Exercicio 3

Dados $u = (2, m, -3)$ e $v = (1, 4, 2)$.

Item a) Produto escalar em funcao de m.

Aplicando a definicao do produto escalar:

$$u \cdot v = 2 \cdot 1 + m \cdot 4 + (-3) \cdot 2$$

$$u \cdot v = 2 + 4m - 6$$

$$u \cdot v = 4m - 4$$

Resposta:

$$u \cdot v = 4m - 4$$

Item b) Valor de m para que os vetores sejam ortogonais.

Para vetores ortogonais, o produto escalar deve ser zero:

$$4m - 4 = 0$$

$$4m = 4$$

$$m = 1$$

Resposta:

$$m = 1$$

Exercicio 4

Dados $a = (2, -6, 8)$ e $b = (7, 1, 4)$.

Item a) Modulos.

Modulo de a:

$$|a| = \text{raiz}(2^2 + (-6)^2 + 8^2)$$

$$|a| = \text{raiz}(4 + 36 + 64)$$

$$|a| = \text{raiz}(104) = 2 \text{ raiz}(26)$$

Modulo de b:

$$|b| = \text{raiz}(7^2 + 1^2 + 4^2)$$

$$|b| = \text{raiz}(49 + 1 + 16)$$

$$|b| = \text{raiz}(66)$$

Resposta:

$$|a| = 2 \text{ raiz}(26) \text{ e } |b| = \text{raiz}(66)$$

Item b) Produto escalar.

$$\begin{aligned} a \cdot b &= 2 \cdot 7 + (-6) \cdot 1 + 8 \cdot 4 \\ a \cdot b &= 14 - 6 + 32 \\ a \cdot b &= 40 \end{aligned}$$

Resposta:

$$a \cdot b = 40$$

Item c) Angulo interno entre os vetores.

Usamos a formula:

$$\cos(\theta) = (a \cdot b) / (|a| |b|)$$

Substituindo:

$$\begin{aligned} \cos(\theta) &= 40 / (\text{raiz}(104) \cdot \text{raiz}(66)) \\ \cos(\theta) &= 40 / \text{raiz}(6864) \\ \cos(\theta) &= 40 / (4 \text{ raiz}(429)) \\ \cos(\theta) &= 10 / \text{raiz}(429) \end{aligned}$$

Valor aproximado:

$$\begin{aligned} \cos(\theta) &\approx 0,4828 \\ \theta &= \arccos(0,4828) \approx 61,13 \text{ graus} \end{aligned}$$

Em radianos:

$$\theta \approx 1,067 \text{ rad}$$

Resposta:

$$\theta \approx 61,13 \text{ graus ou } \theta \approx 1,067 \text{ rad}$$

Parte 3 - Produto vetorial, area e interpretacao geometrica

Exercicio 5

Dados $u = (1, 2, 0)$ e $v = (2, 0, 1)$.

Item a) Produto vetorial $w = u \times v$.

Pela expansao do determinante:

$$\begin{aligned} u \times v &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Calculando as componentes:

$$\begin{aligned} \text{componente } i: & 2 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 2 \\ \text{componente } j: & -(1 \cdot 1 - 0 \cdot 2) = -1 \\ \text{componente } k: & 1 \cdot 0 - 2 \cdot 2 = -4 \end{aligned}$$

Assim:

$$w = u \times v = (2, -1, -4)$$

Item b) Area do paralelogramo.

A area do paralelogramo gerado por u e v e o modulo do produto vetorial:

$$\begin{aligned} A &= |u \times v| \\ A &= \text{raiz}(2^2 + (-1)^2 + (-4)^2) \\ A &= \text{raiz}(4 + 1 + 16) \\ A &= \text{raiz}(21) \end{aligned}$$

Resposta:

$$\text{Area do paralelogramo} = \text{raiz}(21)$$

Item c) Area do triangulo.

O triangulo formado pelos mesmos vetores corresponde a metade do paralelogramo:

$$A_{\text{triangulo}} = \text{raiz}(21) / 2$$

Resposta:

Area do triangulo = $\text{raiz}(21) / 2$

Exercicio 6

Dados $a = (1, 1, 0)$ e $b = (0, 1, 1)$.

Item a) Produto vetorial $a \times b$ e seu modulo.

Calculando:

$$a \times b = (1 \cdot 1 - 0 \cdot 1, 0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 1 \cdot 1 - 1 \cdot 0)$$

$$a \times b = (1, -1, 1)$$

Modulo:

$$|a \times b| = \text{raiz}(1^2 + (-1)^2 + 1^2)$$

$$|a \times b| = \text{raiz}(3)$$

Resposta:

$$a \times b = (1, -1, 1) \text{ e } |a \times b| = \text{raiz}(3)$$

Item b) Valor de $\text{sen}(\theta)$.

Pela relacao:

$$|a \times b| = |a| |b| \text{sen}(\theta)$$

Calculando os modulos:

$$|a| = \text{raiz}(1^2 + 1^2 + 0^2) = \text{raiz}(2)$$

$$|b| = \text{raiz}(0^2 + 1^2 + 1^2) = \text{raiz}(2)$$

Substituindo:

$$\text{raiz}(3) = \text{raiz}(2) \cdot \text{raiz}(2) \cdot \text{sen}(\theta)$$

$$\text{raiz}(3) = 2 \text{sen}(\theta)$$

$$\text{sen}(\theta) = \text{raiz}(3) / 2$$

Resposta:

$$\text{sen}(\theta) = \text{raiz}(3) / 2$$

Item c) Altura do paralelogramo.

A area do paralelogramo e $|a \times b| = \text{raiz}(3)$. A altura em relacao a uma base e:

$$\text{altura} = \text{area} / \text{base}$$

Como $|a| = |b| = \text{raiz}(2)$, a altura e a mesma tomando qualquer um dos dois vetores como base:

$$h = \text{raiz}(3) / \text{raiz}(2)$$

$$h = \text{raiz}(6) / 2$$

Resposta:

$$h = \text{raiz}(6) / 2$$

Parte 4 - Produto misto, volumes e vetor normal

Exercicio 7

Dados $u = (1, 1, 0)$, $v = (0, 2, 1)$ e $w = (1, 0, 3)$.

Item a) Produto misto $[u, v, w]$.

Primeiro calculamos $u \times v$:

$$u \times v = (1 \cdot 1 - 0 \cdot 2, 0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 1 \cdot 2 - 1 \cdot 0)$$

$$u \times v = (1, -1, 2)$$

Agora fazemos o produto escalar com w :

$$[u, v, w] = (u \times v) \cdot w$$

$$[u, v, w] = (1, -1, 2) \cdot (1, 0, 3)$$

$$[u, v, w] = 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 + 2 \cdot 3$$

$$[u, v, w] = 7$$

Resposta:

$$[u, v, w] = 7$$

Item b) Volume do paralelepipedo.

O volume e o valor absoluto do produto misto:

$$V = |[u, v, w]| = |7| = 7$$

Resposta:

$$V_{\text{paralelepipedo}} = 7$$

Item c) Volumes do prisma triangular e do tetraedro.

O prisma triangular tem como base metade da base do paralelepipedo. Portanto:

$$V_{\text{prisma_triangular}} = 7 / 2$$

O tetraedro formado pelos tres vetores a partir de uma mesma origem possui volume igual a um sexto do paralelepipedo:

$$V_{\text{tetraedro}} = 7 / 6$$

Resposta:

$$V_{\text{prisma_triangular}} = 7/2 \text{ e } V_{\text{tetraedro}} = 7/6$$

Item d) Altura do paralelepipedo projetada pelo vetor u.

Tomando como base o paralelogramo gerado por v e w, a altura associada ao vetor u e:

$$h = \text{volume} / \text{area_da_base}$$

Calculamos $v \times w$:

$$v \times w = (2 \cdot 3 - 1 \cdot 0, 1 \cdot 1 - 0 \cdot 3, 0 \cdot 0 - 2 \cdot 1)$$

$$v \times w = (6, 1, -2)$$

Area da base:

$$|v \times w| = \text{raiz}(6^2 + 1^2 + (-2)^2)$$

$$|v \times w| = \text{raiz}(41)$$

Logo:

$$h = 7 / \text{raiz}(41)$$

Resposta:

$$h = 7 / \text{raiz}(41)$$

Exercicio 8

O plano π e gerado por $u = (1, 0, 1)$ e $v = (1, 1, 0)$.

Item a) Vetor normal $n = u \times v$.

$$n = u \times v$$

$$n = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 1 \cdot 1 - 1 \cdot 0, 1 \cdot 1 - 0 \cdot 1)$$

$$n = (-1, 1, 1)$$

Resposta:

$$n = (-1, 1, 1)$$

Item b) Angulo entre $d = (1, 2, 1)$ e n .

Produto escalar:

$$d \cdot n = 1(-1) + 2(1) + 1(1)$$

$$d \cdot n = 2$$

Modulos:

$$|d| = \text{raiz}(1^2 + 2^2 + 1^2) = \text{raiz}(6)$$

$$|n| = \text{raiz}((-1)^2 + 1^2 + 1^2) = \text{raiz}(3)$$

Assim:

$$\cos(\alpha) = 2 / (\text{raiz}(6) \cdot \text{raiz}(3))$$

$$\cos(\alpha) = 2 / \text{raiz}(18)$$

$$\cos(\alpha) = \text{raiz}(2) / 3$$

Valor aproximado:

$\alpha \approx 61,87$ graus

Resposta:

$\alpha \approx 61,87$ graus

Item c) Angulo entre $e = (2, 1, 1)$ e n .

Produto escalar:

$$e \cdot n = 2(-1) + 1(1) + 1(1)$$

$$e \cdot n = -2 + 1 + 1 = 0$$

Como o produto escalar e zero, os vetores sao ortogonais.

Resposta:

$\alpha = 90$ graus